

Laboratorio 1: Arquitectura y Organización de Computadores

Profesor: Mauricio Solar
Ayudante de Tarea: Luciano Yevenes

14 de Agosto 2025

1 Contexto

Bienvenido a la **Academia de Hackers Éticos CyberSecure**. Como nuevo recluta, tu primera misión es dominar los sistemas de numeración que utilizan las computadoras para cifrar información. El legendario hacker **ByteMaster** ha creado un sistema de entrenamiento donde debes descifrar códigos en diferentes bases numéricas para acceder a niveles superiores de la academia.

2 Reglas Generales

Para esta tarea se utilizará Python para simular un sistema de entrenamiento de hacking ético donde el estudiante debe dominar las conversiones entre diferentes bases numéricas utilizadas en sistemas de seguridad informática. La tarea estará compuesta de dos etapas principales:

1. **Generación de Códigos de Acceso:** El programa genera códigos aleatorios en diferentes sistemas de seguridad y los presenta en sus respectivas bases numéricas (decimal → binario/octal/hexadecimal).
2. **Desafío de Descifrado:** El usuario debe "hackear" el sistema convirtiendo correctamente los códigos mostrados de vuelta a su representación decimal (binario/octal/hexadecimal → decimal).

2.1 Requisitos Técnicos:

- **Lenguaje:** Python (versión 3.x)
- **Prohibiciones:** Está **EXPLÍCITAMENTE PROHIBIDO** usar cualquier función o librería que realice conversiones de base automáticamente (como `bin()`, `oct()`, `hex()`, `int(x, base)`, etc.). El objetivo es implementar los algoritmos de conversión manualmente.
- **Librerías permitidas:** Solo se permite usar `random` para generar números aleatorios y librerías básicas de entrada/salida.

2.2 Estructura del Programa:

El programa debe implementar un menú interactivo que permita alternar entre las dos modalidades de juego, con validación de entrada y manejo de errores apropiado.

3 El Desafío de ByteMaster

3.1 Modalidad: Generador de Códigos de Acceso

El sistema genera códigos de acceso aleatorios basados en diferentes tipos de sistemas de seguridad:

- **Sistema Binario (Base 2):** Usado en firewalls básicos (números del 1-63)
- **Sistema Octal (Base 8):** Empleado en servidores Unix (números del 1-511)
- **Sistema Hexadecimal (Base 16):** Utilizado en direcciones de memoria (números del 1-4095)

Formato de entrada: El usuario ingresa el tipo de sistema que quiere hackear:

- `firewall` → genera número aleatorio 1-63 y lo muestra en binario
- `servidor` → genera número aleatorio 1-511 y lo muestra en octal
- `memoria` → genera número aleatorio 1-4095 y lo muestra en hexadecimal

3.2 Modalidad: Desafío de Descifrado

Una vez generado el código, el sistema te desafía a convertirlo de vuelta a decimal para "descifrar" el código de acceso. Si aciertas, avanzas de nivel en la academia; si fallas, debes intentar de nuevo.

4 README

Debe contener como mínimo:

- Nombre, Rol y Paralelo de los integrantes.
- Especificación de los algoritmos y desarrollo realizado.
- Supuestos utilizados

5 Consideraciones

- Se deberá trabajar en parejas.
- Se deberá entregar en Aula a mas tardar el día 29 de Agosto de 2025 hasta las 23:59 horas. Se descontarán 5 puntos por cada hora o fracción de atraso. Las copias serán evaluadas con nota 0 en el promedio de las tareas.
- La tarea debe realizarse usando el lenguaje python. Se asume que ha tenido vivencias con él, o que aprende con rapidez.
- Pueden crear todas las funciones auxiliares que deseen, siempre y cuando estén debidamente comentadas.
- La entrega considera un único archivo de nombre **LAB1_ROL1_ROL2.py** junto con el README. Los archivos deberán ser comprimidos y enviados en un archivo .zip en el formato **LAB1_ROL1_ROL2**.
- Si no se entrega README, o si su programa no funciona, la nota es 0 hasta la corrección.

- Una vez entregadas las notas de la tarea existirá un plazo de 5 días para apelar. Transcurrido este plazo las notas no podrán ser modificadas.
- Usted debe implementar la conversión en ambos sentidos. **ESTA EXPLICITAMENTE PROHIBIDO CUALQUIER LIBRERÍA O FUNCIÓN QUE DERROTE EL PROPÓSITO DE LA TAREA (ES DECIR, QUE HAGAN LAS CONVERSIONES DE BASE), SI NO SE CUMPLE ESTO TENDRÁ NOTA 0**